

수학 탐험 11부: 곱셈의 법칙, 숫자를 부르는 마법

등장인물:

- 소크라테스 선생님: 근본 원리를 통해 지름길의 의미를 깨닫게 하는 안내자.
- 알렉스: 연산 법칙의 원리를 탐구하는 학생.
- 베일리: 직관적인 방법으로 이해하고 빠른 계산을 선호하는 학생.

(장면: 칠판에 이미지의 식, 특히 $3 \times 7a = ?$ 가 강조되어 있다.)

소크라테스 선생님:

자, 제군들. 칠판의 식을 보아라. $3 \times 7a$ 는 어떻게 계산해야 할까? 곱셈이란 무엇인지, 그 근본적인 의미에서부터 출발해 보자구나.

베일리:

곱하기는 '반복된 더하기' 아닌가요? $3 \times 7a$ 라는 것은 $7a$ 라는 덩어리를 세 번 더하라는 뜻일 거예요! 마치 이미지에 나온 것처럼요. $7a + 7a + 7a = (7 + 7 + 7)a = 21a$ 입니다!

소크라테스 선생님:

(고개를 끄덕이며) 아주 훌륭하다, 베일리! 그것이 바로 곱셈의 정의를 이용한 완벽한 설명이지. 너는 정답에 도달했다. 그렇다면 알렉스, 더 근본적이고 우아한 방법은 없을까? 저 식의 구조 자체에 숨겨진 비밀을 파헤쳐 보게. $7a$ 란 무엇인가?

알렉스:

$7a$ 는 $7 \times a$ 를 줄여 쓴 표현입니다. 그렇다면 $3 \times 7a$ 라는 식을 모두 풀어쓰면... $3 \times 7 \times a$ 라는 세 수의 곱셈이군요!

소크라테스 선생님:

바로 그거다! 우리는 지금 세 개의 수를 곱하고 있다. 그렇다면 곱셈의 세계를 지배하는 강력한 법칙, **교환법칙**과 **결합법칙**을 떠올려 보아라. 이 법칙들은 우리에게 무엇을 허락하는가?

알렉스:

교환법칙은 곱하는 순서를 바꾸어도 좋다는 것($a \times b = b \times a$), **결합법칙**은 어떤 것부터 묶어서 계산해도 좋다는 것($(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$)입니다.

아! 그렇다면 $3 \times 7 \times a$ 에서, 우리는 굳이 순서대로 계산할 필요 없이, 계산하기 편한 숫자들끼리 먼저 묶어서

계산해도 되는군요!

$$(3 \times 7) \times a = 21 \times a = 21a !$$

베일리:

와! 제가 했던 반복된 덧셈의 결과와 똑같아요! 결국 “숫자는 숫자끼리, 문자는 문자끼리”라는 규칙이 그냥 나온 게 아니라, 곱셈의 교환법칙과 결합법칙 때문에 가능한 거였군요!

소크라테스 선생님:

너희는 마침내 진리를 깨달았다. 수학의 규칙들은 하늘에서 뚝 떨어진 것이 아니라, 이처럼 근본적인 원리와 법칙들로부터 자연스럽게 피어나는 꽃과 같은 것이라네. 이제 두 가지 길을 모두 알았으니, 어떤 길을 택하든 자유롭게 계산의 경지를 누비도록 하라!

실력 다지기: 수와 식의 곱셈 문제

다음 문제들을 풀며 숫자와 문자의 곱셈을 마스터해 보세요.

문제 1: $6 \times 4x$ 를 계산한 것으로 옳은 것은?

- ① $10x$
 - ② $24x$
 - ③ $64x$
 - ④ $24x^2$
 - ⑤ $4x + 4x + 4x + 4x + 4x$
-

문제 2: 다음 중 계산 결과가 $-15ab$ 가 아닌 것은?

- ① $3a \times (-5b)$
 - ② $-5a \times 3b$
 - ③ $3 \times (-5) \times a \times b$
 - ④ $-15a \times b$
 - ⑤ $-15a + b$
-

문제 3: $(-2x) \times (-7y)$ 를 간단히 하면?

- ① $-14xy$
- ② $14xy$
- ③ $-9xy$
- ④ $14x + y$
- ⑤ $9xy$

문제 4: “수와 단항식의 곱셈에서 계수는 계수끼리 곱한다”는 규칙의 바탕이 되는 연산 법칙은?

- ① 덧셈의 교환법칙과 결합법칙
- ② 곱셈의 교환법칙과 결합법칙
- ③ 분배법칙
- ④ 덧셈에 대한 항등원 법칙
- ⑤ 곱셈에 대한 역원 법칙

문제 5: $8 \times (-\frac{3}{4}a)$ 를 계산한 값은?

- ① $-6a$
- ② $6a$
- ③ $-\frac{32}{3}a$
- ④ $-\frac{24}{32}a$
- ⑤ $8 - \frac{3}{4}a$

문제 6: 어떤 식 A에 $3x$ 를 곱해야 할 것을 잘못하여 더했더니 $7x$ 가 되었다. 바르게 계산한 답은?

- ① $10x$
- ② $4x$
- ③ $12x$
- ④ $12x^2$
- ⑤ $21x^2$

문제 7: 가로 길이가 $4a$, 세로 길이가 $5b$ 인 직사각형의 넓이는?

- ① $9ab$
- ② $20ab$
- ③ $20(a + b)$
- ④ $4a + 5b$
- ⑤ $20a^2b^2$

문제 8: 다음 중 계산 결과가 옳은 것은?

- ① $2x + 3x = 5x^2$
 - ② $2x \times 3x = 6x$
 - ③ $4a \times (-5) = -20a$
 - ④ $(-b) \times (-b) = -b^2$
 - ⑤ $3y \times 2y = 5y^2$
-

문제 9: $-2x^2y \times 5y$ 를 간단히 하면?

- ① $-10x^2y^2$
 - ② $3x^2y^2$
 - ③ $-10x^2y$
 - ④ $-7x^2y^2$
 - ⑤ $10x^2y$
-

문제 10: $A = 3x \times (-4y)$, $B = -2x \times (-y)$ 일 때, $A + B$ 의 값은?

- ① $-14xy$
- ② $10xy$
- ③ $-10xy$
- ④ $14xy$
- ⑤ $-12xy + 2xy$